

PROJETO AETHER AI

Kauan Rocha, Bruno Ribeiro, Arthur Rodrigues, Gabriel Marussi

Orientadores: Rodnil Lisboa, Victor Quiroz, Rafael Rossetti, Marcos Minoru, Rodrigo da Rosa

O PROBLEMA

O projeto Lideranças Empáticas é uma iniciativa social voltada à distribuição de alimentos para a comunidade, com apoio de equipes voluntárias. Com o crescimento das operações surgiram desafios que impactam a eficiência e o controle das atividades, entre eles:

- **Contagem manual:** Processo suscetível a erros operacionais, inconsistências nos registros e baixa confiabilidade do dado coletado.
- **Falta de padronização:** Ausência de um protocolo unificado de contagem, resultando em variações entre equipes.
- **Impacto na gestão:** Dados com baixa acurácia comprometem o monitoramento e a tomada de decisões.

A PROPOSTA

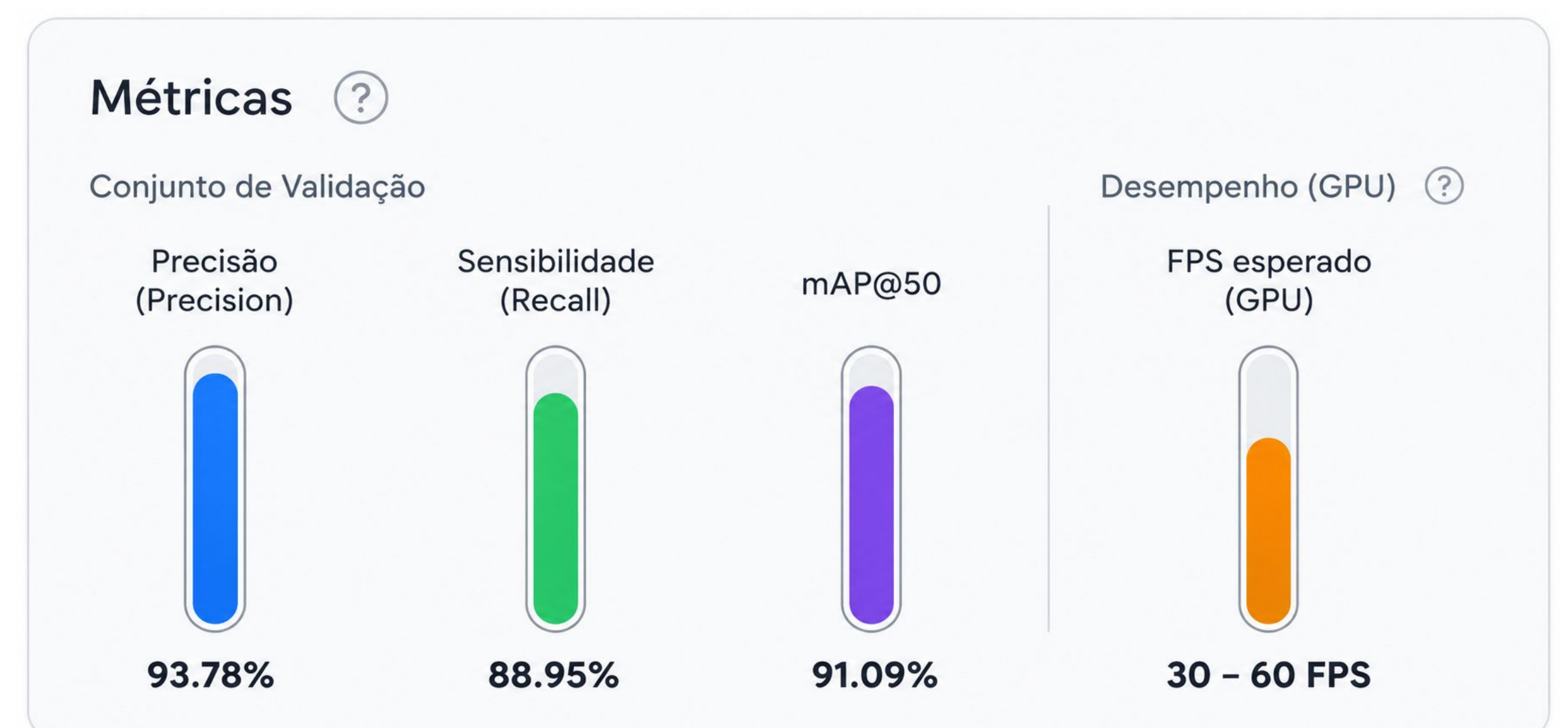
A proposta consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente baseado em Visão Computacional, capaz de realizar a classificação e contagem automatizada em tempo real de alimentos.

Essa solução tem como objetivo identificar os itens de forma padronizada, registrar as quantidades com alta precisão e evitar inconsistências.

Além disso, o sistema visa centralizar as informações e disponibilizá-las de forma confiável, coordenação e administradores, contribuindo para maior eficiência no controle das operações e suporte à tomada de decisões.

RESULTADOS

Após testes, os resultados obtidos demonstram a eficácia do modelo treinado, apresentando alta precisão na identificação dos itens e desempenho consistente na detecção, evidenciando o potencial da solução para aplicação prática e escalável.



Além disso, os testes realizados demonstram que a solução possui potencial para otimizar processos operacionais em ambientes reais. A integração entre Visão Computacional e automação permite maior agilidade na contagem e identificação dos itens, tornando o sistema uma alternativa eficiente para instituições que necessitam de controle preciso e organizado na distribuição de alimentos.

Outro ponto é a possibilidade de expansão do sistema, permitindo futuras melhorias como integração com banco de dados em nuvem, geração de relatórios automáticos e monitoramento real das operações

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O programa utiliza tecnologias modernas e integradas para garantir a eficiência e precisão, como:

- Python - Linguagem utilizada
- SQLite - Banco de Dados
- Roboflow/YOLO11/OpenCV - Processamento IA
- HTML - Front-End

REFERÊNCIAS

